

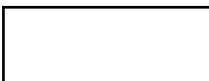
YENİLİK DESTEK PROGRAMI**1711-YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI****DÖNEM RAPORU**

(Ar-Ge Yardımı İstek Formu)

2024 / 1 ci döneme aittir

PROJE NUMARASI	: 3237014
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	: ZAFER GÜREL
PROJE MALİ SORUMLUSU	: MURAT BOZLAĞAN
MÜŞTERİ KURULUŞ	: PERCULUS TEKNOLOJİ AŞ
TEKNOLOJİ SAĞLAYICI KURUM(LAR)	: SUMMARİFY
TEKNOLOJİ SAĞLAYICI KURULUŞ(LAR)	: GALATASARAY Ü.
MÜŞTERİ KURULUŞ ADRESİ	: ESENTEPE MAH AKADEMİ
YOLU SOK TEKNOLOJİ GELİ. BÖL. NO:10 D/207 SERDİVAN 54100 SERDİVAN	
SAKARYA	
MÜŞTERİ KURULUŞ TELEFON	: 216-4450725
MÜŞTERİ KURULUŞ FAX	: 216-4450725
MÜŞTERİ KURULUŞ E-POSTA	: zafer@perculus.com
PROJE DESTEK BAŞLAMA TARİHİ	: 01.01.2024
PROJE DESTEK BİTİŞ TARİHİ	:

<u>A.Dönem Raporu</u>	3
<u>1.Dönem Faaliyetleri</u>	3
<u>2.Proje Planına Uygunluk</u>	4
<u>2.1.Öngörü-Gerçekleşme Karşılaştırma Tabloları</u>	4
<u>2.1.1.Adam-Ay Karşılaştırma Tablosu</u>	4
<u>2.1.2.Alet/Teçhizat/Yazılım Alımları Karşılaştırma Tablosu</u>	5
<u>2.1.3.Malzeme Alımları Karşılaştırma Tablosu</u>	6
<u>2.1.4.Diğer Giderler Karşılaştırma Tablosu</u>	7
<u>2.1.5.İş Paketi Gerçekleşme Tablosu</u>	8
<u>2.1.6.Ara Çıktılar Karşılaştırma Tablosu</u>	9
<u>2.2.Proje Değişiklik Bildirimi</u>	10
<u>2.2.1.Personel Değişiklik Tablosu</u>	10
<u>2.2.2.Kapsam, Süre ve Bütçe Değişiklikleri</u>	11
<u>2.3.Proje Yönetimi</u>	12
<u>3.Projenin Ar-Ge Kazanımları</u>	12
<u>4.Ek Bilgi</u>	13
<u>B. Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu</u>	14
<u>C. Proje Sonuç Raporu</u>	14



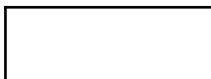
Ar-Ge Yardımı İstek Formu “1711 Yapay Zekâ Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları”ndan yararlanılmalıdır.

A. DÖNEM RAPORU

1. DÖNEM FAALİYETLERİ

1.1 İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ

Proje Adı	Büyük Dil Modelleri ile Otomatik (Çoktan Seçmeli) Soru Üretme Projesi		
Proje Numarası	3237014		
İş Paketi No/Adı	İş Paketi - 1 / Türkçe Derlem Oluşturma		
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2024-28.05.2024	Süresi (Ay)	148 GÜN
2024/1 Dönem başındaki durumu özetleyiniz: İlk dönem olduğu için proje ile ilgili başlangıç öncesi herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Fakat proje arge planı baştan sona tümüyle düşünülmüş ve tasarlanmıştır.			



2024/1 Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız:

1.1 Literatür Taramalarının Derinleştirilmesi

Proje başlangıcında yaptığımız ve proje başvurusunda belirttiğimiz makalelere ek olarak aşağıdaki makalelerin de araştırmamızı zenginleştireceği ortaya çıkmıştır.

- **RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation**

RAGAs(Retrieval Augmented Generation Assessment) makalesinde RAG sistemlerinin dil modelleri yardımıyla farklı metriklerle değerlendirilmesi için bir framework tanıtılmıştır. Framework hem generation hem de retrieval kısmında değerlendirme olanakları sağlamaktadır. RAGAS sisteminde kullanılan metrikler faithfulness, context precision, context recall ve context relevancy'dir.

- Faithfulness, RAG sisteminde Büyük Dil Modeli'nden gelen herhangi bir cevabın döndürülen bağlamla uyumunu ve halüsinasyon oranını ölçer.
- Context precision, önceden hazırlanmış ground truth ile döndürülen context'in sıralamasının doğruluğunu ölçer.
- Context Recall, ne kadar gerçek pozitif bağlam döndürüldüğünü yine ground truth'la karşılaştırarak ölçer ve
- context relevancy ise döndürülen bağlamin yüzde kaçının ground truth ile alakası olduğunu ölçer.

Çalışmamızda RAGAS değerlendirme amacıyla kullanılmıştır.

Referans: Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2023). Ragas: Automated evaluation of retrieval augmented generation. *arXiv preprint arXiv:2309.15217*.

- **Searching for Best Practices in Retrieval-Augmented Generation (RAG)**

Bu makalede, RAG yaklaşımları ve potansiyel kombinasyonları araştırılmıştır. Kapsamlı deneyler aracılığıyla RAG sistemi kurmak için hem performansı hem de verimliliği dengeleyen stratejiler öneriliyor. RAG sistemi kurulurken bu çalışmadaki araştırmalar fayda sağlamıştır

Referans: Wang, X., Wang, Z., Gao, X., Zhang, F., Wu, Y., Xu, Z., ... & Huang, X. (2024). Searching for Best Practices in Retrieval-Augmented Generation. *arXiv preprint arXiv:2407.01219*.

- **Semantic Similarity Based Evaluation for Abstractive News Summarization**

Bu makalede Türkçe Abstractive Çeviri için oluşturulan Semantik Yazı Benzerliği (STS) veri setinden ve kullanılan modellerden bahsedilmiştir. Bu veri seti, herhangi bir semantik benzerlik ölçen makine öğrenmesi sistemlerinin

performansını ölçmek için kullanılmıştır. Bu veri seti, en iyi Sentence Transformer embedding modelini seçmek için kullanılmıştır.

Referans: Fikri, F. B., Oflazer, K., & Yanikoglu, B. (2021, August). Semantic similarity based evaluation for abstractive news summarization. In *Proceedings of the 1st workshop on natural language generation, evaluation, and metrics (GEM 2021)* (pp. 24-33).

- **Textbooks Are All You Need**

Microsoft Research'ün "Textbooks Are All You Need" adlı makalesinde vurgulanan kaliteli sentetik verilerin önemini dikkate alarak ilerliyoruz. Makalede belirtildiği gibi, yüksek kaliteli ve iyi seçilmiş verilerin kullanılması, daha küçük model boyutlarını telafi edebilir ve hesaplama ile çevresel maliyetleri azaltabilir. Biz de bu anlayışla, projede sentetik olarak üretilmiş yüksek kaliteli veriler kullanarak benzer bir başarıyı hedefliyoruz.

Referans: Gunasekar, S., Zhang, Y., Aneja, J., Mendes, C. C. T., Del Giorno, A., Gopi, S., ... & Li, Y. (2023). Textbooks are all you need. *arXiv preprint arXiv:2306.11644*.

- **Phi-3 Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone**

Phi-3-mini : 3.8 milyar parametrelili, 3.3 trilyon token üzerinde eğitilmiş bir dil modeli. Genel performansı, hem akademik testler hem de iç testler açısından, Mixtral 8x7B ve OpenAI/GPT-3.5 gibi modellerle kıyaslanabilir düzeydedir. Bu model, telefon üzerinde çalıştırılabilecek kadar küçük olmasına rağmen yüksek performans göstermektedir.

Referans: Abdin, M., Jacobs, S. A., Awan, A. A., Aneja, J., Awadallah, A., Awadalla, H., ... & Zhou, X. (2024). Phi-3 technical report: A highly capable language model locally on your phone. *arXiv preprint arXiv:2404.14219*.

- **TURNA: A Turkish Encoder-Decoder Language Model for Enhanced Understanding and Generation**

Bu makalede 1.1 milyar parametrelili TURNA dil modelinin sadece Türkçe bir veri setiyle eğitimi anlatılmaktadır. Eğitimin sonucunda TURNA'nın hem anlamlandırma hem de metin üretiminde başarısı gösterilmektedir. Ayrıca birçok özel görev için finetuning'ler yapılarak oralarda da başarılı sonuçlar elde ettiği görülmüştür. Bizim yapacağımız proje de önemli finetuning'ler içerdiği için hem modelin kendisi olarak hem de eğitim yöntemleri açısından ilham verici bir makale. Gözlemlerimiz Turna modelinin MT5'ten daha iyi olduğu yönündedir. Ana model olarak artık MT5 yerine TURNA modelini düşünüyoruz.

Referans: Uludoğın, G., Balal, Z. Y., Akkurt, F., Türker, M., Güngör, O., & Üsküdarlı, S. (2024). Turna: A turkish encoder-decoder language model for enhanced understanding and generation. arXiv preprint arXiv:2401.14373.

- **Introducing cosmosGPT: Monolingual Training for Turkish Language Models**

Bu makalede 750M parametrelili cosmosGPT decoder-only dil modelinin Türkçe olarak eğitimi anlatılmaktadır. Daha sonrasında modelin üretim kabiliyetini arttırmak ve insanla daha iyi etkileşim kurabilmesi için farklı Türkçe instruction verisetleri farklı kombinasyonlarla deniyor. Türkçe verisetlerinin kombinasyonunu belirlemek birçok veriseti içeren soru üretimi konusunda da fayda sağlayacağı için önemli bir makaledir.

Referans: Kesgin, H. T., Yuce, M. K., Dogan, E., Uzun, M. E., Uz, A., Seyrek, H. E., ... & Amasyali, M. F. (2024). Introducing cosmosGPT: Monolingual Training for Turkish Language Models. arXiv preprint arXiv:2404.17336.

- **The Use of MMR, Diversity-Based Reranking for Reordering Documents and Producing Summaries**

Maximal Marginal Relevance (MMR), bilgi çıkarımı ve metin özetleme gibi doğal dil işleme (NLP) alanlarında kullanılan bir yöntemdir. MMR, bir belgedeki en önemli ve en çeşitli bilgiyi seçmek için kullanılır. MMR'ın temel amacı, hem alaka düzeyini (relevancy) hem de çeşitliliği (diversity) optimize etmektir.

MMR algoritması bizim dokümanlarımız ve sorularımız arasında çeşitliliği arttırmak ve tekrarı engellemek amacı ile kullanılmıştır.

Referans: Carbonell, Jaime & Stewart, Jade. (1999). The Use of MMR, Diversity-Based Reranking for Reordering Documents and Producing Summaries. SIGIR Forum (ACM Special Interest Group on Information Retrieval). 10.1145/290941.291025.

1.2 Derlem oluşturma, açık kaynaklı derlemlerin araştırılması

- **RACE: Large-scale ReAding Comprehension Dataset From Examinations**

Bu veri seti 28,000'den fazla bağlam ve 100,000'e yakın soru içeren geniş ölçekli bir okuduğunu anlama veri setidir. Veri seti, Çin'de ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanmış İngilizce sınavlarından toplanmıştır. Veri seti, makine kavraması için eğitim ve test setleri olarak kullanılabilir. Çalışmamızda Türkçe diline çevrilip değerlendirme amacıyla kullanılmıştır.

Referans: Lai, G., Xie, Q., Liu, H., Yang, Y., & Hovy, E. (2017). Race: Large-scale reading comprehension dataset from examinations. arXiv preprint arXiv:1704.04683.

- **Squad-TR: Building Efficient and Effective OpenQA Systems for Low-Resource Languages**

SQuAD-TR, orijinal SQuAD2.0 veri kümesinin Boğaziçi Üniversitesi tarafından Amazon Translate kullanılarak Türkçeye çevrilmiş versiyonudur. Yaklaşık 113,000 soru içeren bu veri seti okuduğunu anlama soruları içermektedir.

Referans: Budur, E., Özçelik, R., Soylu, D., Khattab, O., Güngör, T., & Potts, C. (2024). Building Efficient and Effective OpenQA Systems for Low-Resource Languages. *arXiv preprint arXiv:2401.03590*.

- **THQuAD: Turkish Historic Question Answering Dataset for Reading Comprehension**

2018 ve 2020 Teknofest yarışmaları kapsamında Türk İslam Bilim tarihine ve Osmanlı tarihine ilişkin Türkçe bir veri setidir. Veri seti yaklaşık 15,000 adet okuduğunu anlama soruları içerir.

Referans: Soygazi, F., Çiftçi, O., Kök, U., & Cengiz, S. (2021, September). THQuAD: Turkish historic question answering dataset for reading comprehension. In *2021 6th international conference on computer science and engineering (UBMK)* (pp. 215-220). IEEE.

- **Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal Soru Bankası ve Sunumlar**

OGM Materyal Soru Bankası çevrimiçi bir şekilde dokuz dersin kazanımlarını kapsayan soru bankası, video çözümleri ve ders anlatım materyallerine erişim imkanı sunuluyor. Ayrıca, kullanıcılar PDF veya Word formatında yaprak testler oluşturabilirler. Son haberlere göre OGM Materyal'de 33.000'den fazla soru bulunmaktadır. Ayrıca sitede yer alan sunumlarla konu anlatımları gerçekleştirilir.

Referans: <https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi>
<https://ogm.meb.gov.tr/www/ogm-materyal-soru-bankasi-guncellendi/icerik/1759>
<https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ders-sunulari>

- **Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Testleri**

Söz konusu testler, özellikle hafta sonu kurslarında görev alan öğretmenlerimiz ve bu kurslara devam eden öğrenciler tarafından kullanmak üzere hazırlanmıştır. Ortaokul ve Lise derslerinin testlerini içeren sitede çeşitli 31.000'den fazla soru bulunmaktadır.

<https://odsgm.meb.gov.tr/www/kazanim-testleri/kategori/107>

- **YOK**

Yüksek Öğretim Kurumları Dersleri sitesinden her biri yaklaşık olarak 300 sayfa uzunluğunda olan Konu Anlatımlı kitap verileri bulunmaktadır.

<https://yokdersleri.yok.gov.tr/#ders>

- KPSS

ÖSYM'nin Websitesi üzerinden 2006-2013 yılları arasında düzenlenen KPSS Sınavlarının soru ve cevap verileri bulunmaktadır.

Referans: <https://www.osym.gov.tr/TR,29486/2024.html>

1.3 Türkçe çeviri altyapısı oluşturulması

Türkçe çeviri altyapısının oluşturulması süreci içerisinde Seamless, Helsinki ve Google Translate çevirileri birbiriyle karşılaştırıldı. Hem BLEU skoru hem insan değerlendirmesi hem de çeviri süreleriyle karşılaştırılarak proje kapsamında en isabetli çevirileri yapan araç **Google Translate** olarak belirlenmiştir. Benchmark sonuçları aşağıdaki gibidir:

Benchmark - BLEU Skoru

- Seamless: 0.47
- Helsinki: 0.48
- Google Translate: 0.53

Benchmark - İnsan Değerlendirmesi Skoru (0-5 aralığında)

- Seamless: 3.01
- Helsinki: 3.25
- Google Translate: 4.33

Benchmark - Ortalama Çeviri Süreleri (Soru / Saniye)

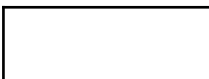
- Seamless: 78
- Helsinki: 18
- Google Translate: 12

1.4 Race derleminin türkçeye çevrilmesi

Google Translate kullanılarak çeviri için bir pipeline oluşturulup ve RACE veri seti Türkçe diline çevrilmiştir(RACE-TR). Çeviri sonucunda **97,664 bağlamlı soru elde edilmiştir**. Yeni oluşturulan bu veri seti projenin diğer adımlarında **değerlendirme veri seti** olarak kullanılmıştır.

1.5 Üretici Süreç: Perculus veri seti ve OpenAI kullanarak derlem oluşturma

Üretici süreç içerisinde 4 farklı yaklaşım ile bağlam ve ve/veya soru-cevap oluşturuldu. Bu süreç içerisinde, OpenAI/GPT-4o kullanımı olduğu için öncelikle kullanılacak prompta karar verilmesi amacıyla toplamda 9 farklı prompt yapısı hem Türkçe diline çevrilmiş RACE veri seti hem de insanlar tarafından wikipedia kullanılarak oluşturulmuş veri seti üzerinde BLEU, ROUGE, kosinüs benzerliği ve RAGAS kullanılarak değerlendirilip ortalama değerlendirme sonucuna göre en başarılı prompt belirlenmiştir. Prompt değerlendirme çalışması her yaklaşım için ayrı ayrı yapılmıştır.



Çalışma sonucunda **bütün yaklaşımlar için en başarılı prompt her zorluk seviyesi için farklı prompt içeren Türkçe few-shot** prompt yapısı olmuştur.

1.5.1 Perculus Tersine Mühendislik

Bu yaklaşımda Perculus soru-cevap verisine OpenAI/GPT-4o kullanarak bağlam eklenmesi hedeflendi. Dil modeline girdi olarak soru ve doğru cevap verilip çıktı olarak bağlam istenmiştir. Bu yöntem ile toplamda 10,000 bağlamlı soru elde edilmiştir.

1.5.2 Wiki Basic & Advanced

Wikipedia ileri veri üretimi süreci içerisinde internette halka açık şekilde bulunan 2023 yılına kadar paylaşılan bütün sayfaları içeren wikipedia veri seti indirilip filtreleme aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada 5 cümleden kısa olan sayfalar filtrelenmiş sonrasında ise BERTopic kullanılarak kalan sayfalar içerik benzerliklerine göre sınıflandırılmıştır. Sonrasında uygunsuz olarak belirlenen clusterlar filtrelenmiştir. Kalan clusterlar içinde bulunan sayfalar ise MMR yöntemi ile birbirine içerik olan yüksek benzerlikte olan sayfalar ayıklanıp gereksiz içerik tekrarı önlenmiştir. Son aşama olarak eğitimde kullanılacak modellerin context uzunluğuna uyumlu olacak şekilde sayfaların içerikleri semantic chunking metodu ile parçalara ayrılmıştır.

Sonrasında OpenAI/GPT-4o modeli kullanılarak soru üretilmesi hedeflendi. Bu aşama için 2 farklı prompt ile soru üretildi. Bunlar, basic ve advanced promptlar.

Basic prompt, bağlamın doğrudan verilip dil modelinden soru ve cevap üretmesini isteyen bir yapıdadır.

Advanced prompt, prompt değerlendirilmesi sonuçlarına göre en başarılı prompt yapısıdır. (**En başarılı prompt her zorluk seviyesi için farklı prompt içeren Türkçe few-shot** prompt yapısı olmuştur.)

1.5.3 Sıfırdan Dinamik Üretim

İnternet üzerinden elde edilen lise ders ve konuları kullanılarak bir derlem oluşturulmuştur. Bu derlem içerisinde 706 farklı sınıf-ders-ünite-konu kombinasyonu bulunmaktadır. Bu sınıf, ders, ünite ve konu bilgileri kullanılarak dinamik şekilde promptlar oluşturulup OpenAI/GPT-4o ile sıfırdan bağlam-soru-cevap üretilmesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşım ile toplamda 12,500 soru üretilmiştir.

1.5.4 GSÜ Felsefe Öğrencileri

Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü , PH358 - Bilişim dersine katılan 17 öğrenciden çoktan seçmeli soru-cevap projesi kapsamında 1000'er adet veri etiketlemesi istenmiştir. Burada <https://chat.openai.com/share/af95d414-3f1b-4f59-a28e-5427418a0774> adresindeki ChatGPT promptu kullanılmıştır.

Üretim sırasında iteratif olarak hatalı olan sorular insanlar tarafından tespit edilip dil modeline verilen promptlar sürekli olarak düzenlenmiştir. Bu yaklaşım ile toplamda 9,946 soru üretilmiştir.

1.5.5 OGM ile veri üretimi

Bu kısımda bağlamdan soru-cevap üretilmiştir. Bağlam OGM Slide'larından elde edilmiştir. OGM ileri veri üretimi süreci içerisinde OGM Slayt konu anlatımları internetten scrape edilmiştir. Scrape edilen sunumlar içerik bakımından düzenli olmadığından ötürü OpenAI/GPT-4o kullanılarak derinleştirilmiş şekilde konu anlatımları elde edilmiştir. Bu sayede görsel ile anlatılan ve erişemediğimiz konulara da konu anlatımı eklenmiştir. Elde edilen slaytlardaki derinleştirilmiş konu anlatımları alt başlıklarına ayrılarak her ayrı alt başlıktan 3 adet çoktan seçmeli 1 Doğru Cevap ve 3 Yanlış Cevap içeren sorular üretilmiştir.

1.6 Vektörizasyon süreci: Sentence Transformer ve Özetleme ile derlem oluşturma

Vektörizasyon süreci, çoktan seçmeli soruların metinlerinin, doğru ve yanlış cevaplarının Sentence Transformers kütüphanesi ile vektör temsillerine dönüştürülmesini ve bu vektörlerin kitap parçalarının vektör temsilleri ile karşılaştırılmasını hedefler. Bu sistemde, bir soruya en yakın olan kitap parçası bulunur.

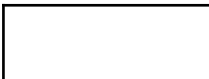
Gerçekleştirme aşamasında, gerekli çoktan seçmeli sorular belirlenmiş ve test aşaması için bu sorulara gereken bağlam araştırmacılarımız tarafından yazılmıştır. Test aşamalarında, soruların, doğru ve yanlış cevapların aramadaki ağırlıklarına karar vermek için vektörel aramadan gelen sonuçlar, araştırmacılarımızın ürettiği bağlamlarla RAGAS sistemi kullanılarak karşılaştırılmıştır.

Yaptığımız benchmark'lar neticesinde, en iyi kombinasyon 0.5 soru metnine, 0.3 cevap metnine ve 0.2 yanlış cevap metnlerine dağılacak şekilde belirlenmiştir. Bu sonuca, insanlar tarafından doğru bağlamlar ile etiketlenen soruların sistem tarafından bulunan bağlamlar ile Rouge, Bleuscore ve Kosinüs benzerliği karşılaştırılması; bunun yanı sıra RAGAS ile context precision, context recall ve context relevancy karşılaştırmalarının yapılması sonucunda belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, en iyi metin bölme metodu ve en iyi Sentence Transformers modelini belirlemek için çeşitli testler yürütülmüştür. Soruları kitap parçaları ile eşleştirdikten sonra, bu kitap parçaları dil modeli kullanılarak sorunun bağlamı olabilecek şekilde düzenlenmiştir.

En iyi metin bölme metodu insanlar tarafından doğru bağlamlar ile etiketlenen soruların sistem tarafından bulunan bağlamlar ile Rouge, Bleuscore ve Kosinüs benzerliği karşılaştırılması; bunun yanı sıra RAGAS ile context precision, context recall ve context relevancy karşılaştırmalarının yapılması sonucunda belirlenmiştir. Bu testlerin sonucunda ise en iyi bölme metodunun dokümandan dokümana farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Ders slaytlarının her sayfası kendi içerisinde bir anlam taşıdığı için bu sayfaları tek bir parça olarak almak daha iyi sonuç verirken, konu anlatım kitapları Semantic Chunking denilen metot daha iyi sonuç vermiştir. Denenen metodlar semantic chunking, başlıklardan bölme, sabit boyutlu bölme ve agentic chunking'dir.

1.7 Derlemin İnsanlar tarafından değerlendirilmesi



Hem çeviri hem de bağlam-soru-cevap üretimi için oluşturulan derlemeler, insanlar tarafından sistematik bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, süreçler içindeki kullanılacak yöntemlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Değerlendirmelerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla açık erişimli bir internet sitesi hazırlanmıştır. Bu web sitesi, kullanıcıların değerlendirme süreçlerini daha düzenli ve verimli bir şekilde yürütmelerine olanak tanımaktadır.

İlgili internet sitesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz: <http://4.231.11.9:8501/>
Bu site aracılığı ile kolaylıkla insan değerlendirmesi yapılabilmektedir.

Gerçekleşen çıktıları belirtiniz:

Data: <http://4.231.11.9:8501/>

Üretici süreç sonucunda;

Perculus soru-cevap verisinden tersine mühendislik yöntemi ile **10,000**,

Lise ders ve konuları kullanılarak sıfırdan dinamik prompt ile **12,500**,

Felsefe öğrencileri tarafından **9,946**,

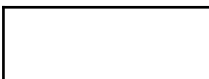
Wikipedia verisinden temel prompt ile 16,935 ve gelişmiş prompt ile 10,000 toplamda **26,935**,

OGM verisinden toplam 8685 adet konu anlatımı ve bu konu anlatımlarına sadık kalacak şekilde **26,055** soru üretildi,

Vektörizasyon süreci sonucunda;

Perculus tarafından sağlanan çoktan seçmeli sorular ile YÖK'ün ders kitabı verisi eşleştirilmiş ve **141,000** bağlamli soru oluşturulmuştur.

Toplam **226,436** bağlamli soru-cevap üretilmiştir.



--

Proje Adı	Büyük Dil Modelleri ile Otomatik (Çoktan Seçmeli) Soru Üretme Projesi		
Proje Numarası	3237014		
İş Paketi No/Adı	İş Paketi - 2 / MT5 Modelleri		
Başlama-Bitiş Tarihi	01.05.2024-30.08.2024	Süresi (Ay)	121 GÜN

2024/1 Dönem başındaki durumu özetleyiniz:

İlk dönem olduğu için proje ile ilgili başlangıç öncesi herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Fakat proje arge planı baştan sona tümüyle düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Bu kapsamda başarılı olacak olan ana modelin, başlangıçta MT5 olacağı düşünülmüştür. Fakat bu dönemde yeni bir dil modeli olan TURNA ortaya çıkmıştır. Yaptığımız testler neticesinde TURNA modelinin MT5'ten iyi olduğu ortaya çıkmıştır.

Referans: Uludoğan, G., Balal, Z. Y., Akkurt, F., Türker, M., Güngör, O., & Üsküdarlı, S. (2024). Turna: A turkish encoder-decoder language model for enhanced understanding and generation. arXiv preprint arXiv:2401.14373.

2024/1 Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız:

MT5 ve TURNA benchmark

Türkçe bir T5 modeli olan **TURNA** ile çok dilli **MT5** karşılaştırma yapmak için aşağıda bahsedilen **Wiki-3500 veri setinden 3560 soruyla 2 epoch eğitildi**. Eğitim sonucunda bu 2 modelin elle yazılan 11 farklı bağlamdaki soru üretme performansları karşılaştırıldı. Cevaplara bakıldığında MT5'in Türkçe'yi yeterince iyi anlamadığı ve mantıksız, tekrarlayan sorular ve/veya cevaplar ürettiği tespit edilmiştir. 100 puan üzerinden yapılan human evaluation sonucu **MT5 27.1 puan, TURNA 61.5 puan** almıştır ve TURNA'nın kullanımımıza daha uygun bir model olduğunu görülmüştür.

--

2.1 MT5 Eğitimi için gerekli altyapının geliştirilmesi

Bu altyapının geliştirilmesi sürecinde model eğitimi standartlaştırmak ve hızlandırmak için pytorch-lightning ile veri işleme ve model eğitimi için pipeline geliştirilmiştir. Donanım tarafında ise başta GPU olmak üzere gerekli olan kaynaklar hesaplanarak model eğitime uygun bir altyapı hazırlanmıştır. Ön işlemede veri setlerindeki bağlam, soru ve cevapların ayrıştırılmış ve modele uygun formatta verilmiştir.

2.2 Soru cevap üreten MT5 modelinin verisinin hazırlanması

MT5 modelinin eğitiminde kullanılan verisetleri bağlamdan soru ve cevap üretmek amacıyla özellikle seçilmiştir. Kullandığımız verisetleri arasında TQUAD, THQUAD ve Wiki-3500 bulunmaktadır.

- **TQUAD**, Türk-İslam Bilim Tarihi'nden pasajlar ve sorular içermekte olup toplamda **8308 bağlam-soru-cevap** üçlüsü içermektedir. Link :<https://github.com/TQuad/turkish-nlp-qa-dataset> .
- **THQUAD**, Osmanlı Tarihi üzerine olan 7243 verinin TQUAD verisetine eklenmesiyle geliştirilmiş olan toplamda **15551 bağlam-soru-cevap** üçlüsü içeren bir verisetidir. Link <https://github.com/okanvk/Turkish-Reading-Comprehension-Question-Answering-Dataset>.
- **Wiki-3500** veriseti ise Wikipedia'dan alınmış olan paragrafların bağlam olarak kullanılmasıyla OpenAI/GPT-4o aracılığıyla üretilen **5 farklı zorluk seviyesinde** toplamda **3560 soru** ve bu soruların doğru cevapları ile beraber bütün sorular için **üçer yanlış cevap** içeren sentetik bir verisetidir.

Bütün bu verisetleri, modelin eğitimi için **%80 - %20** oranında eğitim ve test verisetlerine ayrılarak eğitilen modellerin daha doğru değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

2.3 Soru cevap üreten MT5 modelinin eğitilmesi ve test edilmesi

MT5 modelinin soru ve cevap üretmek amacıyla olan eğitimi **Wiki-3500 verisetinden 3560 soruyla 2 epoch'ta** gerçekleştirilmiştir çünkü hızlı bir eğitim için en küçük veriseti buydu. Bu Eğitimin amacı **bağlamdan soru ve cevabı beraber üretmektir**. Eğitimden sonra yapılan test sonucunda, MT5 modelinin bağlamlardan yeterince kaliteli soru ve cevaplar üretmediğine kanaat getirilmiştir. Bunun üzerine tamamen Türkçe dilinde eğitilmiş olan TURNA modeline üzerine bir eğitim yapılmıştır.

TURNA modelinin eğitimi de **tamamen aynı şekilde** gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız eğitim sonucunda TURNA modeli Türkçe olarak bağlamlardan daha kaliteli, mantıklı ve bağlama uygun sorular ile cevaplar üretmeyi başarmıştır. Henüz çok iyi soru ve cevaplar üretmese

de **3560 soruyla** eğitilmesine rağmen beklentimizin üstünde soru cevaplar ürettiği için daha büyük verisetleriyle çok daha iyi sonuçlar alınabileceği kesindir.

Eğitilen bu modele (yandan model adını seçerek) <http://4.231.11.9:8502/> adresinden erişebilirsiniz.

2.4 Yanlış cevap üreten MT5 modelinin verisinin hazırlanması

Yanlış cevap üreten modelin verisi, doğru cevap üreten modelin verisinden farklı olarak sorulara **çeldirici fakat mantıklı yanlış cevaplar eklenerek** hazırlanmıştır. Bu süreçte, özellikle **Wiki-3500 verisetindeki** GPT-4 ile mantıklı ve bağlamla uyumlu şekilde üretilmiş olan **3560 doğru cevap ve 3 yanlış cevap** eğitimde kullanılmıştır.

Bağlam, soru ve doğru cevap ile girdi prompt'u, 3 yanlış cevap ile çıktı prompt'u oluşturularak veriler eğitime hazır hale getirilmiştir. Eğitimde kullanılan **Wiki-3500 veriseti**, modelin yanıltıcı cevaplar üretme kabiliyetini test etmek için **%80'e %20** oranında eğitim ve test verisetlerine ayrılmıştır.

Eğitilen bu modele (yandan model adını seçerek) <http://4.231.11.9:8502/> adresinden erişebilirsiniz.

2.5 Yanlış cevap üreten MT5 modelinin eğitilmesi ve test edilmesi

MT5 modeliyle yanlış cevapları üretmek amacıyla **Wiki-3500 verisetinden 3560 soru** kullanılarak **2 epoch**'ta yapılmıştır. Eğitimin amacı **bağlam, soru ve doğru cevap ile girdi** olarak verilerek, **3 yanlış cevabı çıktı** olarak elde etmektir. Eğitim sonucunda çeşitli bağlam-soru-cevaplarla yanlış cevap üretimi test edildi. Çıktılara göz gezdirildiğinde MT5'in yeterince iyi çıktı göstermediği görülmüştür ancak benchmark değerlendirmesi henüz yapılmadı. Bu nedenlerden dolayı TURNA modelinde de eğitim yapılmıştır.

TURNA modeli **tamamen aynı şekilde ve aynı verisetinden 3560 soru** ile eğitilmiştir. Bu eğitimin sonucunda TURNA modelinin daha kaliteli ve bağlamla uyumu önemli ölçüde yüksek yanlış cevaplar ürettiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, TURNA modeli yanlış cevap üretme konusunda MT5 modeline kıyasla daha üstün bir performans sergilemiştir ancak daha kapsamlı bir benchmark yapılarak değerlendirmeler sayısallaştırılmalıdır.

Eğitilen bu modele (soldaki panelden model adını seçerek) <http://4.231.11.9:8502/> adresinden erişebilirsiniz.

Gerçekleşen çıktıları belirtiniz:

Model : <http://4.231.11.9:8502/>

Ortaya çıkan 3 Model şunlardır:

1. MT5 ile Soru ve Cevap Üreten Model
2. TURNA ile Soru ve Cevap Üreten Model
3. TURNA ile Distractor (Yanlış/Çeldirici Cevap) Üreten Model

Bu modeller hangi veriler üzerinden eğitildi

1. Wiki-3500 veri setinden 3560 bağlam, soru ve doğru cevap ile
2. Wiki-3500 veri setinden 3560 bağlam, soru ve doğru cevap ile
3. Wiki-3500 veri setinden 3560 bağlam, soru, doğru cevap ve yanlış cevaplar ile

3560 veride eğitilen modeller bazı hataları olsa da kabul edilebilir seviyede soru-cevap üretimini gerçekleştirmiştir. Daha fazla veride eğitildiğinde başarımının çok daha fazla olacağını düşünüyoruz.

2. PROJE PLANINA UYGUNLUK

2.1. ÖNGÖRÜ - GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI

2.1.1 ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

İş Paketi No	Kurum/Kuruluş Adı	İş Paketinde Öngörülen Adam-Ay Toplamı	Dönem İçinde Gerçekleşen Adam-Ay Toplamı	İş Paketinde Bu Dönem Dahil Gerçekleşen Birikimli Adam-Ay Toplamı	Gerçekleşmelerdeki Sapma	Sapmanın Gerekeşi
1	SUMMARİFY	16.55	$0.8 \text{ [U.Ç.] } \times 2$ $+ 1 \text{ [M.B.B.] } \times 2$ $+ 1 \text{ [İ.Y.] } \times 2$ $= 5.6$	$0.8 \text{ [U.Ç.] } \times 2$ $+ 1 \text{ [M.B.B.] } \times 2$ $+ 1 \text{ [İ.Y.] } \times 2$ $= 5.6$	10.95	Azad Dünder, Ahmet Atakan Salar gibi personel değişimleri, Uzay Çetin yerine yeni personellerin bulunması sebebiyle eksiklikler gerçekleşti. Ancak çıktı konusunda herhangi bir eksiklik olmadı.
2	SUMMARİFY	13.62	$0.8 \text{ [U.Ç.] } \times 2$ $+ 1 \text{ [M.B.B.] } \times 2$ $+ 1 \text{ [İ.Y.] } \times 2$ $+ 0.5 \text{ [İLH] } \times 1$ $+ 0.5 \text{ [TUN] } \times 1$ $= 6.6$	$0.8 \text{ [U.Ç.] } \times 2$ $+ 1 \text{ [M.B.B.] } \times 2$ $+ 1 \text{ [İ.Y.] } \times 2$ $+ 0.5 \text{ [İLH] } \times 1$ $+ 0.5 \text{ [TUN] } \times 1$ $= 6.6$	7.02	Dönem raporu kapsamında iş paketinin yarısı tamamlanmıştır. O yüzden herhangi bir sapma bulunmamaktadır.

1	PERCULUS	4	2.5	2.5	1.5	Projenin geç başlaması ile ilgili olarak personeller 1.5 ay gecikmeli başlamıştır..
2	PERCULUS	4	2	2	0	Sapma bulunmamaktadır.
TOPLAM						

2.1.2 ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



AGY100'de M013 Formundaki Sıra No	Kurum/Kuruluş Adı	Alet/Teçhizat/Yazılım Adı	Alımı Gerçekleşen Dönem	Proje Önerisindeki Adet	Alımı Gerçekleşen Adet	Sapmanın Gerekçesi
1	SUMMARİFY	Bilgisayar	GERÇEKLEŞMEDİ	2	0	1 Adet desteklendi, mali durumlardan kaynaklı olarak 2. Dönemde alınmasına karar verildi.



--	--	--	--	--	--	--

2.1.3 MALZEME ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AGY100 M016 Formundaki Sıra No	Kurum/Kuruluş Adı	Malzeme Adı	Malzeme Alımında Cins ve Miktar Olarak Öngörülen Alımdan Sapmaya İlişkin Açıklama	Dönemi	Sapmanın Gerekçesi



--	--	--	--	--	--

2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Gider Kaleminin Türü	Kurum/Kuruluş Adı	Gerçekleşme Dönemi	Sapmanın Gerekçesi



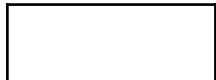
2.1.5 İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU

İş Paketi No	Planlanan Başlama –Bitiş Tarihi	Gerçekleşen Başlama –Bitiş Tarihi	Planlanan Süre (Ay)	Gerçekleşen Süre (Ay)	Sapma (Ay)	Gerekçesi	Dönem İçinde Çalışılan Süre	Bu Dönem Hariç İş Paketi Gerçekleşme Oranı (%)	Bu Dönem Dahil İş Paketi Gerçekleşme Oranı (%)
1	01.01.2024 -28.05.2024	01.01.2024-28.05.2024	5 AY	5 AY	0		5 AY	-	%100
2	01.05.2024 -30.08.2024	01.05.2024 - Devam etmekte	4 AY	2 AY	0		2 AY	-	%50



2.1.6 ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Çıktının Adı	Planlanan Zaman Aralığı	Gerçekleşen Tarih	Farklılık Veya Sapmaların Gerekçesi
Türkçeye çevrilmiş RACE veri seti (Erişim: http://4.231.11.9:8501/)	28.05.2024	31.03.2024	
OpenAI ile üretilmiş Perculus veri seti Erişim: http://4.231.11.9:8501/)	28.05.2024	5.05.2024	
Vektörizasyon ve özetleme süreci ile Bağlam oluşturma Erişim: http://4.231.11.9:8501/)	28.05.2024	15.05.2024	



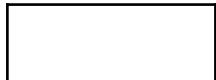
Model 1 (soru-cevap üretme): Bağlamdan soru ve doğru cevap üreten MT5 modeli Erişim: http://4.231.11.9:8502/	30.08.2024	15.07.2024	
---	------------	------------	--

2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

2.2.1. PERSONEL DEĞİŞİKLİK TABLOSU

Bu bölümde proje kapsamında yeni alınan, ayrılan, görevi değişen, proje önerisinde adı belirlenmeyip rapor dönemi içinde belirlenen vb. her türlü personel değişiklikleri ve gerekçeleri yazılmalıdır. Proje ekibinde bursiyer değişikliği var ise Bursiyer Bilgi Formu, PTİ alacaklara ilişkin değişiklik var ise PTİ Alacaklara İlişkin Bilgi Formu Ekte verilmelidir. Yeni proje personelinin özgeçmişleri Ekte verilmelidir ve ARBİS kaydı yapılmalıdır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İÇİN PROJE PERSONELİ DEĞİŞİKLİK TABLOSU									
T.C. Kimlik No.	Adı, Soyadı	Projedeki Görevi(*)	Çalıştığı Kurum /Kuruluş	Çalıştığı Kurumdaki Görevi	Ödeme Durumu(**)	Katılım Tarihi	Ayrılış Tarihi	Ayrılma/Katılma Nedeni	Açıklama(***)
	Ahmet Atakan Salar	Devops & Geliştirme Mühendisi	Summarify	Devops Mühendisi	YAPILMADI	-	01.03.2024	Farklı bir şirkete geçiş yap	Ahmet atakan salar yerine ekibe Mustafa Berk Bacaksız dahil olmuştur.
	Azad Dünder	Part-Time Doğal Dil	Summarify	Doğal Dil İşleme Mühendisi	YAPILMADI	-	01.01.2024	Farklı bir şirkete geçiş yap	Azad Dünder yerine ilhan em



		İşleme Uzmanı							çolakgil projeye dahil olmuştur.
	UZAY ÇETİN	Takım Lideri	Summarify	Yönetici	YAPILMADI	07.10.2020	-	Projedeki bütçesi farklı bir personele transfer edildi.	Uzay Çetin maliyetsiz şekilde destek vermekte. Aktif olarak onun yerine İzzet Yılmaz dahil olmuştur.
	Mustafa Berk Bacaksız	Doğal Dil İşleme Uzmanı	Summarify	Doğal Dil İşleme Mühendisi		01.03.2024	-	Projeden ayrılan Ahmet Atakan Salar yerine dahil oldu.	
	İzzet Yılmaz	Doğal Dil İşleme Uzmanı	Summarify	Doğal Dil İşleme Mühendisi		01.03.2024	-	Projeden bütçesi ayrılan Uzay Çetin yerine dahil oldu.	
	İlhan Emre Çolakgil	Part-Time Doğal Dil İşleme Uzmanı	Summarify	Doğal Dil İşleme Mühendisi		01.06.2024	-	Projeden ayrılan Azad Dünder yerine dahil oldu	

(*) Araştırmacı, yürütücü, bursiyer veya yardımcı personel yazılmalıdır. Bursiyerler için eğitim bilgisini (yüksek lisans, doktora veya doktora sonrası) parantez içinde mutlaka belirtiniz.

(**) Süreli sözleşmeli personel ise ücret, bursiyer ise burs, araştırmacı ise PTİ yazılmalıdır.

(***) Bu kısma ayrılan personel yerine giren proje personeli adı soyadı yazılmalıdır. Ayrıca listeye bilgileri eklenmelidir.



2.2.2. KAPSAM, SÜRE VE BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Kuruluşun yürüttüğü proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği:

Proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği yapılmamıştır.

2. Kuruluşun yürüttüğü faaliyetlerde kapsam değişikliği olmadan süre ve bütçe değişikliği:

1. Süre değişikliği

Süre değişikliği olmamıştır.

2. Kaynak/bütçe değişikliği

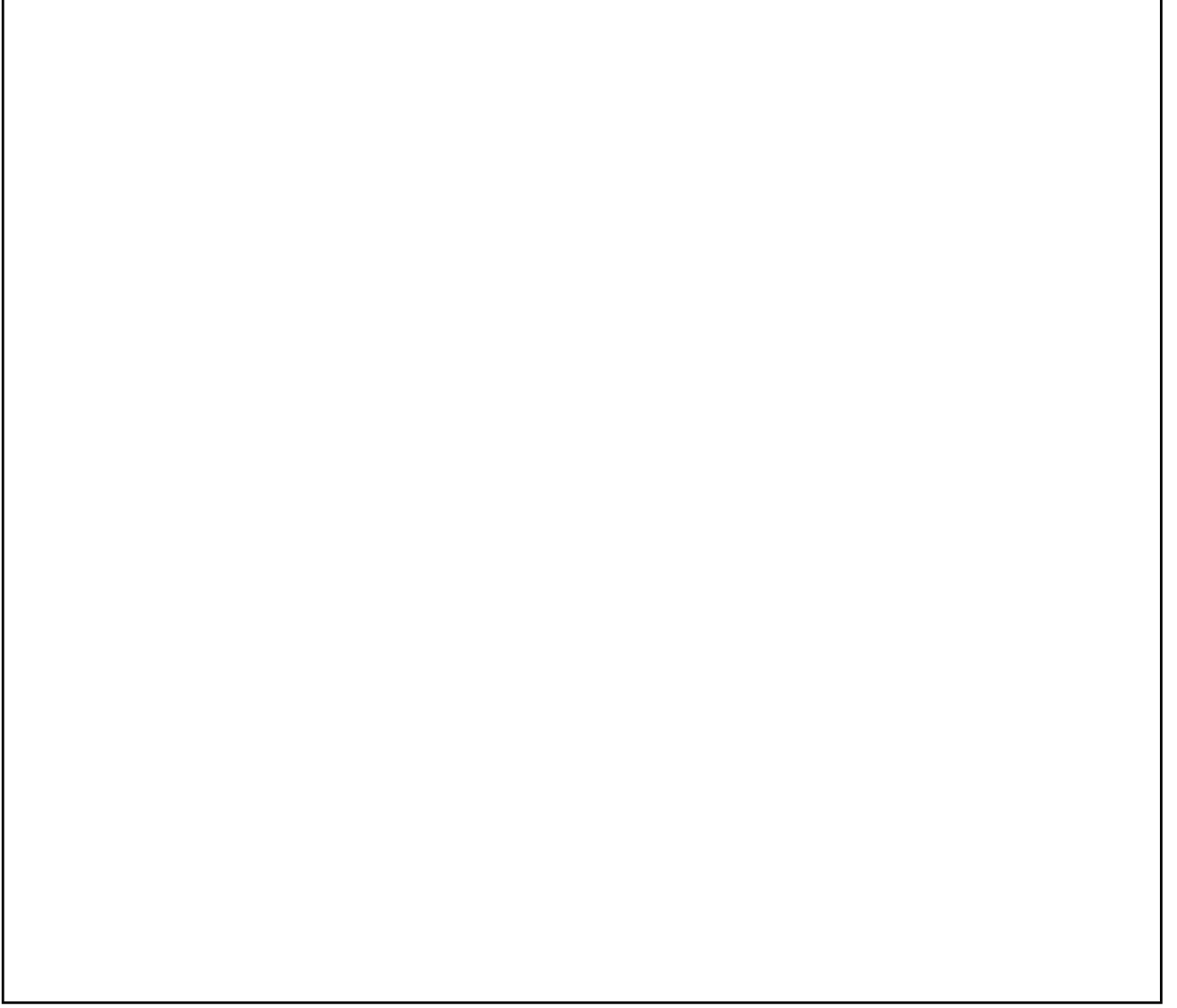
a) Sermaye Şirketleri için Kaynak/Bütçe Değişikliği

Proje kapsamında akademisyen şirket ortaklarına maaş kısıtlaması doğrultusunda projede çalışan personellerin değişmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda;

- Projedeki Ahmet Atakan Salar projeden ayrılmış, yerine Mustafa Berk Bacaksız getirilmiştir.
- Projede Uzay Çetin'in maliyeti ile İzzet Yılmaz ekibe dahil edilmiştir.
- Ayrıca şirketten ayrılan Azad Dünder yerine İlhan Çolakgil ekibe dahil olmuştur.

b) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdareler ve Vakıf Üniversiteleri için Bütçe Kalemleri Arası Aktarım

Herhangi bir aktarım gerçekleşmemiştir.



2.3. PROJE YÖNETİMİ

1. Proje yönetimi proje kapsamında planlandığı gibi yürümekte midir? Değerlendiriniz.

Tübitak-Teydeb doktorası olan personele 12 brüt asgari ücrete kadar maaş yazılabildiğini beyan etmektedir. Ancak Personel şirketi şirket ortağı ve akademisyen ise 12 asgari ücret değil 1 asgari ücret alabileceğine dair **özel bir madde bulunmaktadır**. Müşteri kuruluştan gelen talepler doğrultusunda, projemizi baştan sonra tasarlayan, yazan, oluşturan proje yürütücüsü Uzun Çetin hocamıza aylık sadece 3.000₺ yazabildiğimiz ortaya çıkmıştır.

Bu trajikomik durum sebebiyle projede çalışan arkadaşlarımızın değişmesi gerektiği ortaya çıkmış, Ocak ayından itibaren Mart ayına kadar ekibe yeni 2 arkadaş dahil edilmiştir. Pozisyona uygun personelin bulunması esnasında projede 2 ay boyunca herhangi bir ödeme yapılamamıştır.

3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI

Dönem içinde projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız.

Büyük Dil Modelleri ile Otomatik (Çoktan Seçmeli) Soru Üretme Projesi **kapsamında derlem oluşturma iş paketinin tamamı, model oluşturma iş paketinin yarısı tamamlanmıştır.**

Proje kapsamında modellerle ilgili Ar-Ge kazanımları aşağıdaki gibidir.

- En iyi çeviri altyapısı **Google Translate** olarak belirlenmiştir
- En iyi Türkçe Embedding modeli **distiluse-base-multilingual-cased-v1** olarak belirlenmiştir
- RAG için soru, cevap, bağlam vektörleri için en iyi konfigürasyon **0.5 soru metni, 0.3 doğru cevap, 0.2 yanlış cevaplar** olarak belirlenmiştir
- En iyi sonuçları veren ve en kullanışlı vektör veritabanı Milvus olarak belirlenmiştir.
- En iyi prompt **her zorluk seviyesi için farklı prompt içeren Türkçe few-shot** olarak belirlenmiştir.
- En iyi Chunking metodunun dokümandan dokümana farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
- Farklı transformer modellerinin benchmark yapılmış **TURN modelinin MT5** modelinden daha iyi olduğu belirlenmiştir. Karşılaştırma için <http://4.231.11.9:8502/> adresine bakınız.
- MT5 modelinin düşük parametre sayısına rağmen birçok dili barındırması nedeniyle, Türkçe dil kavrama yeterliliğinde sıkıntılar yaşadığı tespit edilmiştir.
- OpenAI modellerine veri üretirken, tek bir prompt ile modele verilen few-shot örneklerinin iteratif şekilde değiştirilmesinin başarıyı artırdığı tespit edilmiştir.
- PDF Parser'ları ile okunamayan ve sadece konunun adının yazdığı dosya parçalarının detaylandırılmasında OpenAI modellerinin başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Proje kapsamında derlem/veri oluşturma ilgili kazanımları aşağıdaki gibidir.

- Türkçe 226.436 adet veri oluşturulmuştur: <http://4.231.11.9:8501/>
- RACE Türkçeye çevrilerek Türkçeye değerlendirme veri seti kazandırılmıştır.
- Etiketli test-benchmark verileri oluşturulmuştur.

4. EK BİLGİ

1. Projede alınan danışmanlık ve rutin olmayan mühendislik ve geliştirme faaliyetlerine konu hizmet alımları ile ilgili üniversite, yurt içi Ar-Ge kuruluşu, kişi ve özel firmalarla yapılan sözleşmelerin kopyasını dönem raporunun sonuna ekleyiniz. Projeye yeni katılan personelin özgeçmişleri de dönem raporunun sonuna eklenmelidir.

2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman varsa ekleyiniz.

--

B. MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK RAPORU (AGY500)

Dönem raporu içinde, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre mali müşavir tarafından hazırlanan MM raporu (ekinde Gider Formları ve destekleyici formlar ile birlikte) bulunmalıdır.

(Devlet Üniversiteleri, bunlara bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerinin hazırladıkları Dönem Raporu içinde MM Raporu olması gerekmemektedir.)

C. PROJE SONUÇ RAPORU (PROJENİN SON DÖNEMİNDE)

Projenin son döneminde proje sonuç raporu PRODİS üzerinden elektronik olarak doldurulur.